

题目

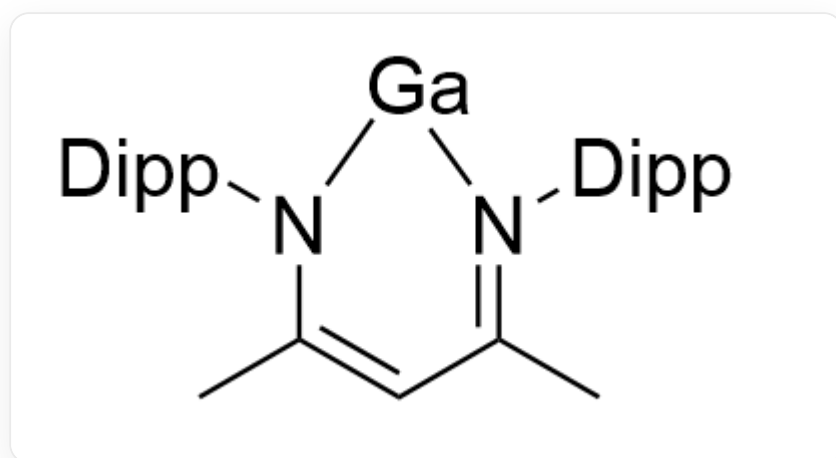
有一种Bi的化合物 **Y**：

Y 阳离子为 Bi^{3+} ，**Y** 仅含有四种元素和一种阴离子。**Y** 含 Bi 质量分数为 27.57%，含 C 质量分数为 28.49%。

Y 可以与如图所示的 Ga 化合物 **X** 反应，得到一种含有 $-\text{Bi} = \text{Bi}-$ 键联结构的化合物，以及另一种含有 **Y** 的阴离子的产物。

提示：

1. 一般含有 $\text{Bi} = \text{Bi}$ 双键的化合物中配体不是电中性的。
2. **X** 中连接在氮原子上的 2,6-二异丙基苯基(即 *Dipp*)基团空间体积十分巨大。



CC1=[N](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)[Ga]N(C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C)C(C)=C1

下面说法中哪些是正确的：

1. **Y** 中含有 9 个氯原子
2. 所有产物中的 *Ga* 均为 4 配位
3. 含有 $\text{Bi} = \text{Bi}$ 双键的化合物中含有 $\text{Ga} - \text{O}$ 键
4. 不含 *Bi* 的副产物中含有 40 个碳原子

5. **Y**与**X**的计量比为1：1

A. 其他选项均不正确

B. 1.2.3.

C. 1.3.

D. 2.3.

E. 1.3.4.

F. 3.4.

G. 3.5.

H. 1.5.

I. 2.5.

J. 1.2.4.

答案

正确答案: **D**

详细解析

由题意可知，假设 **Y** 中含有一个 Bi，则含有碳的个数为：

$$M_Y = \frac{209}{0.2757} \approx 758 \text{ g/mol}$$

$$m_C = 758 \times 0.2849 \approx 216 \text{ g/mol}$$

$$n_C = \frac{216}{12} = 18$$

CHECKPOINT

1 PTS

假设 **Y** 中含有一个 Bi，则含有碳18个\$

余下的分子量为： $758 - 18 \times 12 - 209 = 333$

考虑该元素为 *Bi*，可能具有三个相同的配体，每个配体上有 6 个 *C*，余下111的分子量，可能为 5 个 *F* 和一个 *O*

CHECKPOINT

1 PTS

余下每个配体有5个F和一个O

因此, **Y** 为 $Bi(OC_6F_5)_3$

CHECKPOINT

2 PTS

Y 为 $Bi(OC_6F_5)_3$

因此, 1错误。

考虑化合价的变化: 根据键联结构可知 Bi 为+1价态, 被还原; 底物 **X** 中 Ga 为+1价态, 从而应当作为还原剂, 一般氧化到稳定氧化态 $Ga(III)$, 为配平化合物电荷, 考虑到产物含有 **Y** 的阴离子, 氧化产物应当为 $GaL(OC_6F_5)_2$, 含有41个碳原子, 说法4错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Bi 为+1价态, 被还原

CHECKPOINT

1 PTS

Ga 为+1价态, 从而应当作为还原剂, 一般氧化到稳定氧化态 $Ga(III)$

CHECKPOINT

1 PTS

氧化产物应当为 $GaL(OC_6F_5)_2$

注意到题设“*Dipp*”是空间位阻很大的结构，如果将 **X** 中 *Ga* 的有机配体 *L* 直接与 $Bi = Bi$ 双键配合形成 $L - Bi = Bi - L$ ，此时两个配体 *L* 之间的空间距离太短，因为空间阻碍无法形成。因此，配体 *L* 只能与 *Ga* 继续配位；从而 $Bi = Bi$ 双键大概率与 *Ga* 相连。因此还原产物结构为 $L(OC_6F_5)Ga - Bi = Bi - Ga(OC_6F_5)L$ 。该结构存在 $O - Ga$ 键，说法3正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$L - Bi = Bi - L$ 的两个配体 *L* 之间的空间距离太短，因为空间阻碍无法形成

CHECKPOINT

1 PTS

配体 *L* 只能与 *Ga* 继续配位； $Bi = Bi$ 双键大概率与 *Ga* 相连

CHECKPOINT

1 PTS

还原产物结构为 $L(OC_6F_5)Ga - Bi = Bi - Ga(OC_6F_5)L$

因此，可得到的两个产物结构分别为：

```
CC1=[N](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)[Ga](O[C6F5])(OC#CC#CC#C(F)(F)(F)
(F)F)N(C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C)C(C)=C1
```

CHECKPOINT

1 PTS

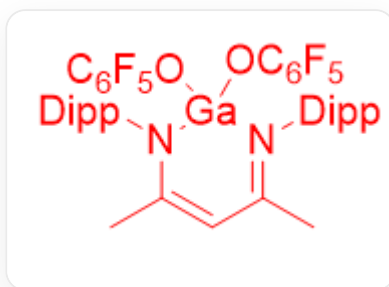
```
CC1=[N](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)[Ga](O[C6F5])(OC#CC#CC#C(F)(F)(F)
(F)F)N(C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C)C(C)=C1
```

```
CC1=[N](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)[Ga](O[C6F5])([Bi]=[Bi]
[Ga]3(O[C6F5])N(C4=C(C(C)C)C=CC=C4C(C)C)C(C)=CC(C)=
[N]3C5=C(C(C)C)C=CC=C5C(C)C)N(C6=C(C(C)C)C=CC=C6C(C)C)C(C)=C1
```

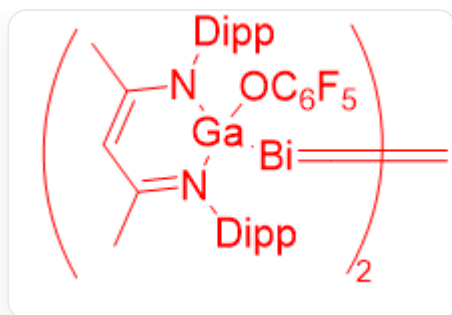
CHECKPOINT

1 PTS

```
CC1=[N](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)[Ga](O[C6F5])([Bi]=[Bi]
[Ga]3(O[C6F5])N(C4=C(C(C)C)C=CC=C4C(C)C)C(C)=CC(C)=
[N]3C5=C(C(C)C)C=CC=C5C(C)C)N(C6=C(C(C)C)C=CC=C6C(C)C)C(C)=C1
```



```
CC1=[N](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)[Ga](O[C6F5])(OC#CC#CC#C(F)(F)(F)
(F)F)N(C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C)C(C)=C1
```



```
CC1=[N](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)[Ga](O[C6F5])([Bi]=[Bi]
[Ga]3(O[C6F5])N(C4=C(C(C)C)C=CC=C4C(C)C)C(C)=CC(C)=
[N]3C5=C(C(C)C)C=CC=C5C(C)C)N(C6=C(C(C)C)C=CC=C6C(C)C)C(C)=C1
```

所有产物均为4配位的 *Ga*，说法2正确；两种产物均含有 *Ga*，反应计量比应为2: 3，说法5错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Y 与 **X** 的计量比为 2 : 3

因此，2.3正确，选择D。